

国家中小学课程资源

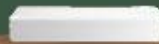
第2章 第5节 核酸是遗传信息的携带者

年 级：高一

主讲人：徐丹

学 科：生物学（人教版）

学 校：清华大学附属中学



核酸是遗传信息的携带者



什么是核酸检测？

不同生物的核酸具有特异性！

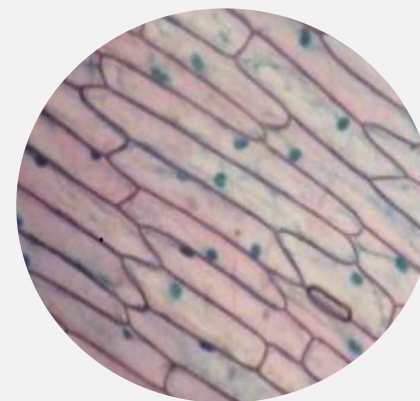
1. 核酸的种类

脱氧核糖核酸 DNA

真核生物的DNA主要分布在**细胞核中**
线粒体和叶绿体内也含有少量的DNA

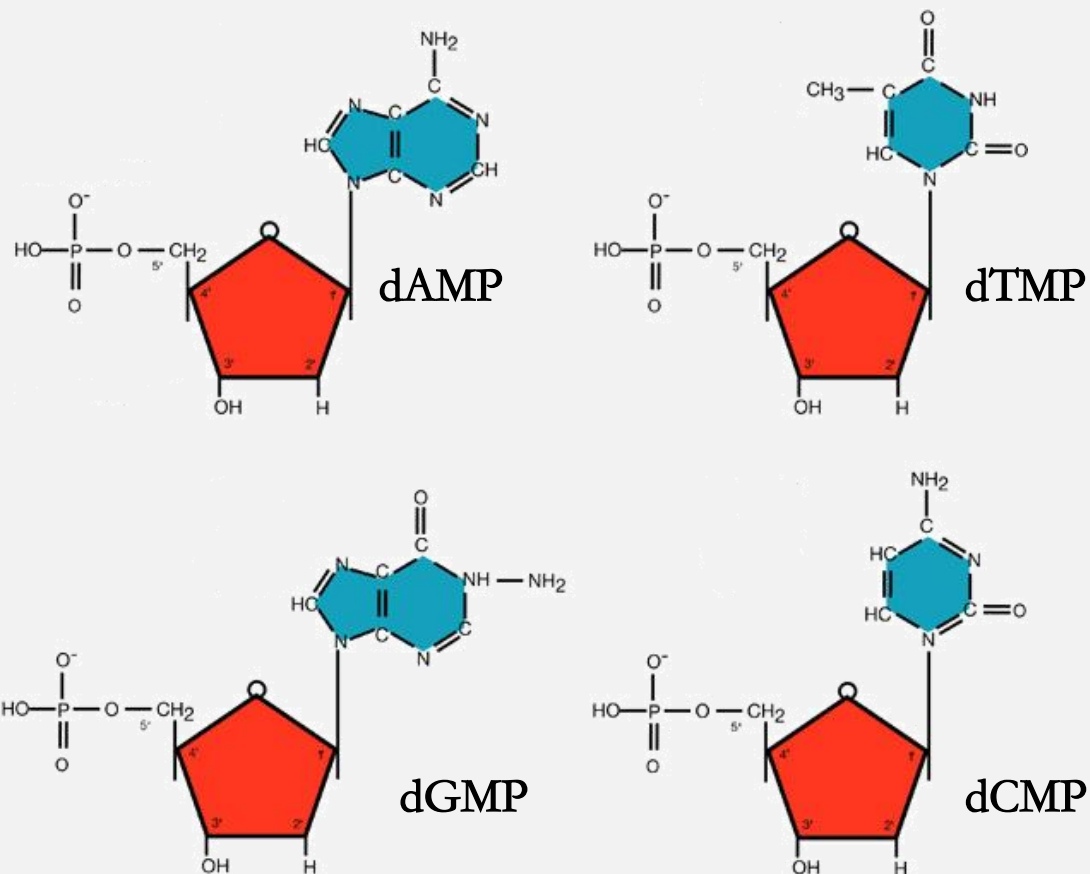
核糖核酸 RNA

主要分布在细胞质中

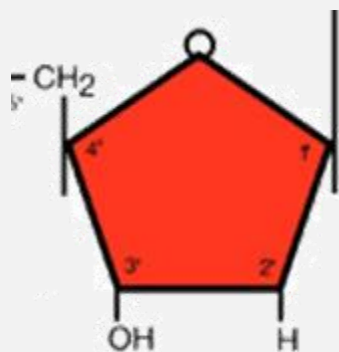


2. 核酸的结构单位——核苷酸

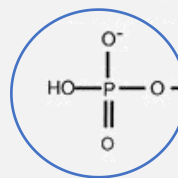
核苷酸是核酸的基本组成单位



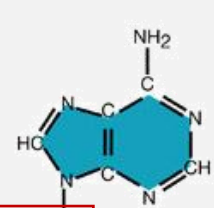
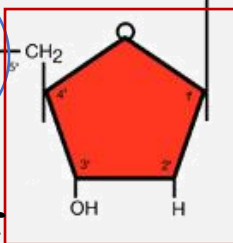
活动1 观察几种核苷酸，写出他们的结构通式



磷酸

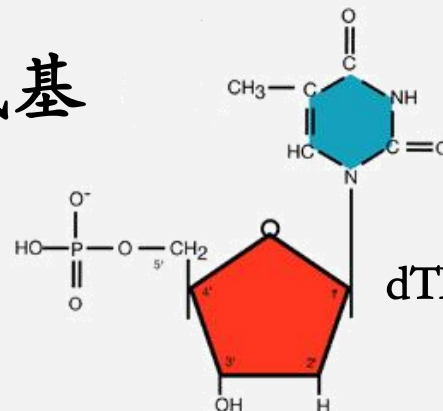


脱氧核糖

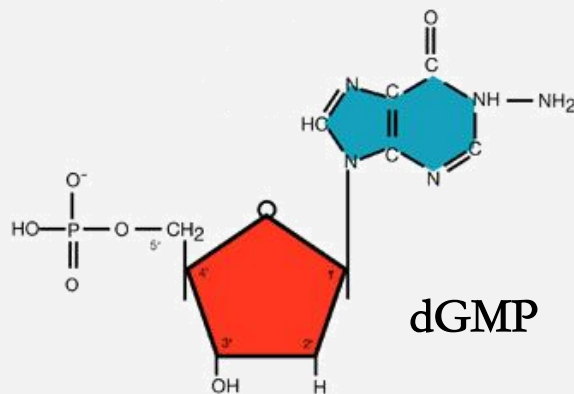
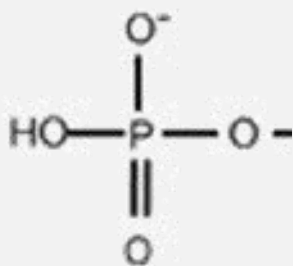


碱基

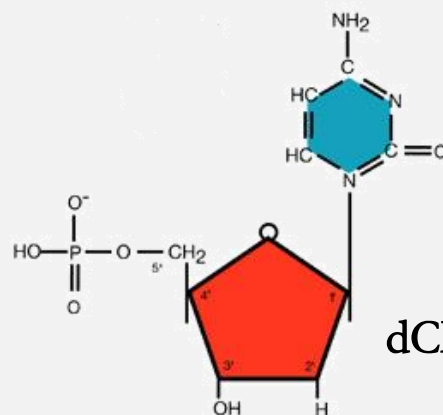
dAMP



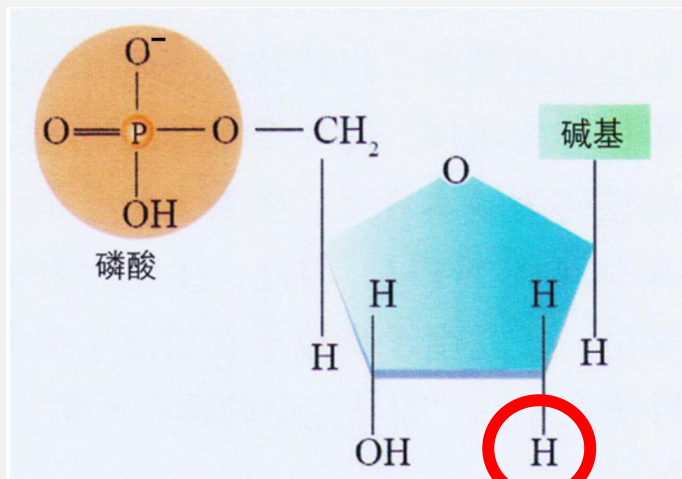
dTMP



dGMP

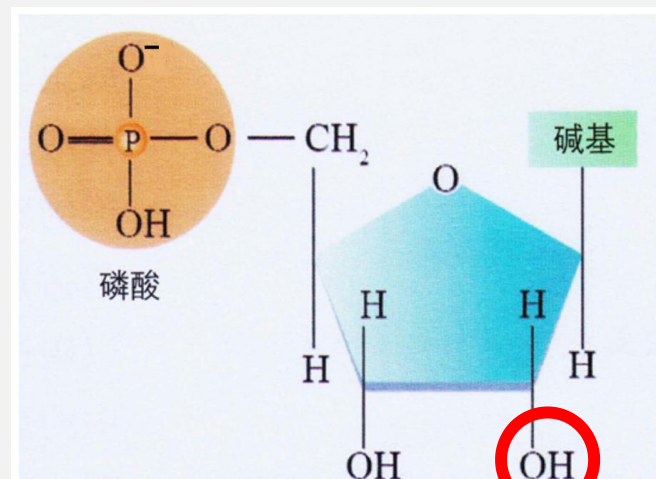


dCMP



脱氧核糖核苷酸

胸腺嘧啶	T
腺嘌呤	A
鸟嘌呤	G
胞嘧啶	C



核糖核苷酸

尿嘧啶	U
腺嘌呤	A
鸟嘌呤	G
胞嘧啶	C

DNA与RNA在化学组成上的异同

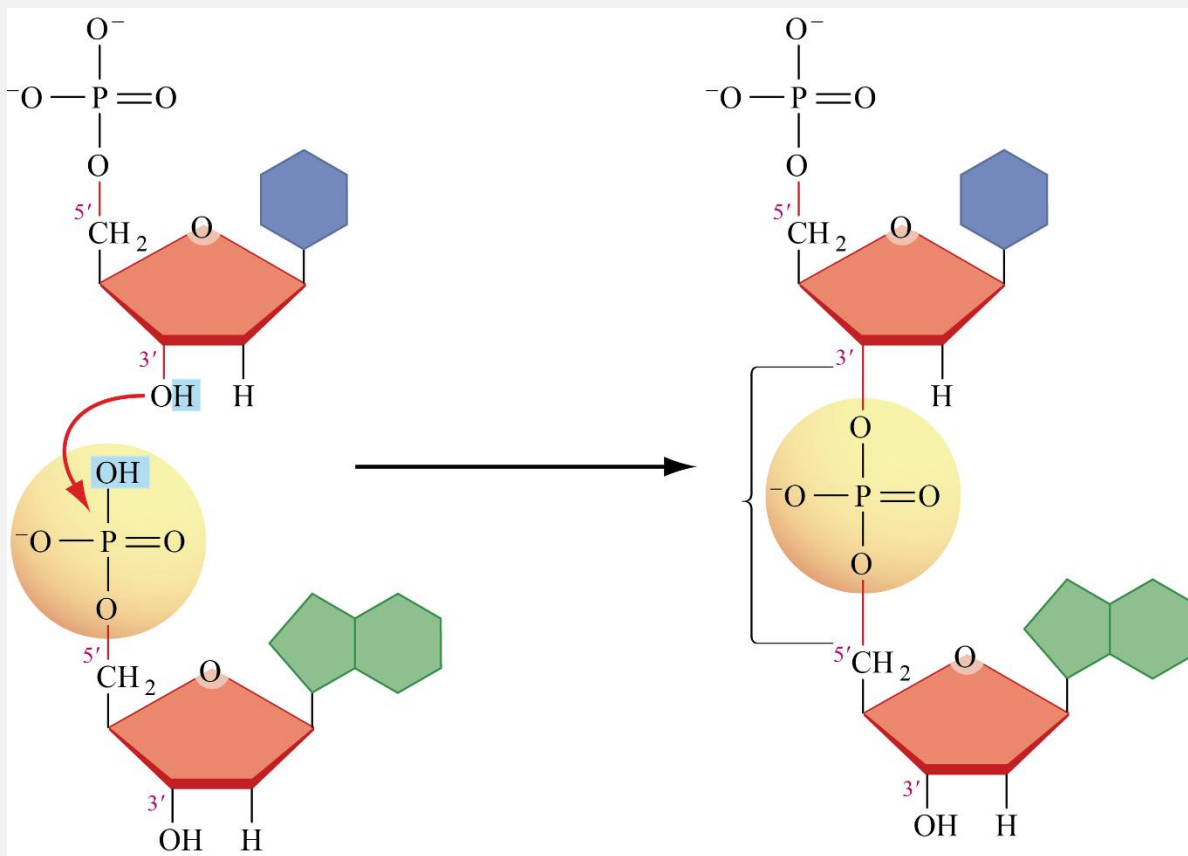


3. 核酸是由核苷酸连接而成的长链

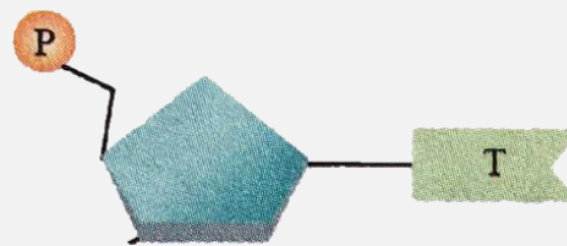
DNA是由脱氧核苷酸连接而成的长链

RNA是由核糖核苷酸的连接而成的长链

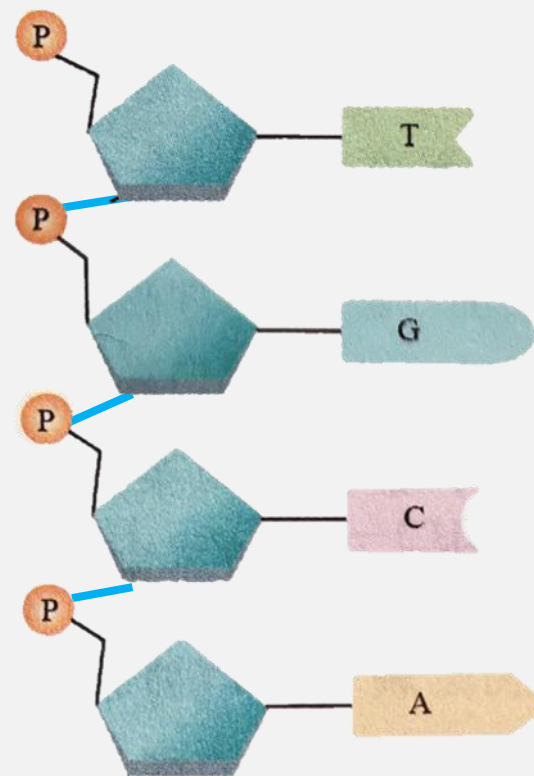
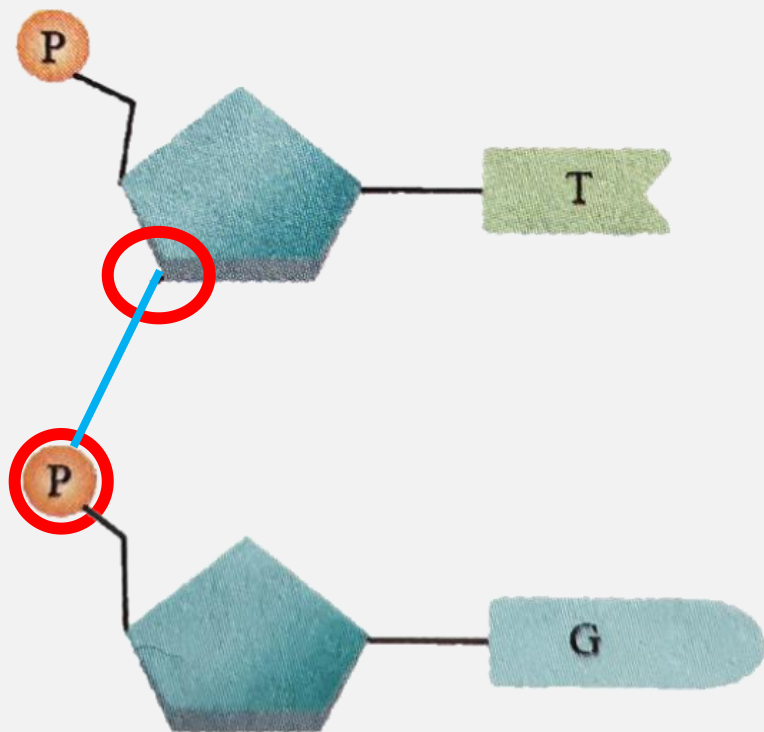
活动2 制作四种脱氧核苷酸的模型，仿照示意图完成四个核苷酸的连接



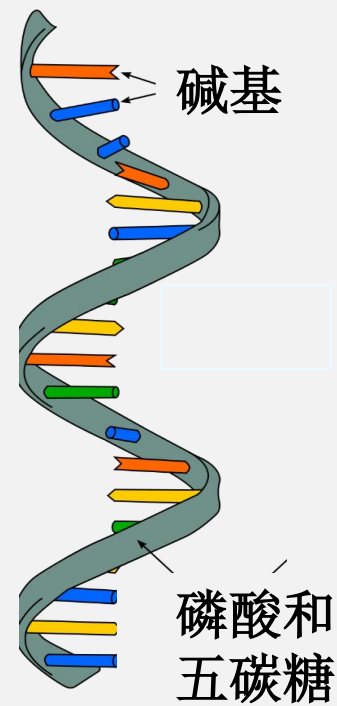
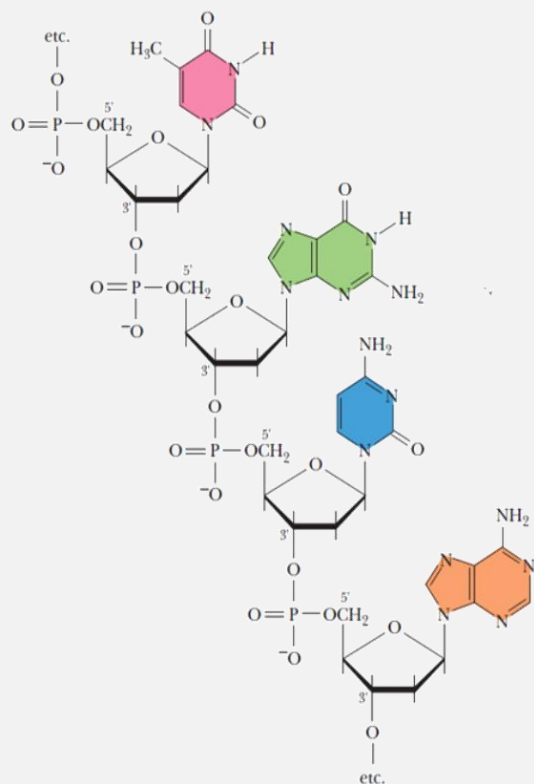
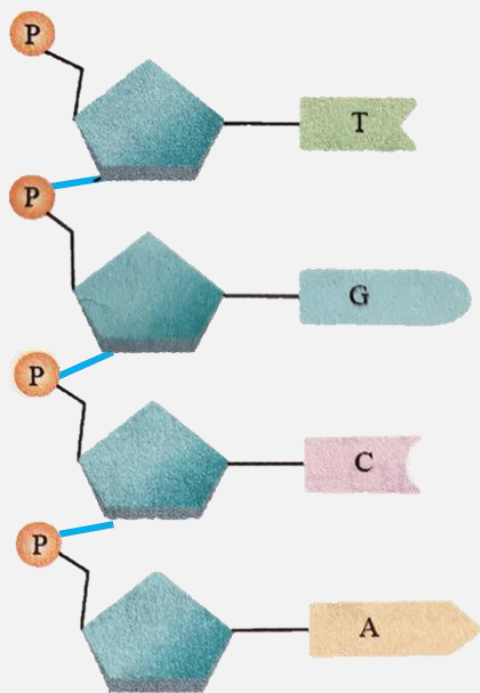
活动2 制作四种脱氧核苷酸的模型，仿照示意图完成四个核苷酸的连接



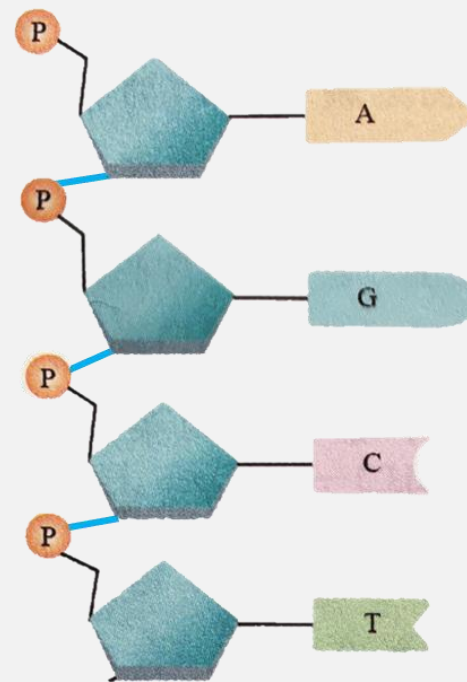
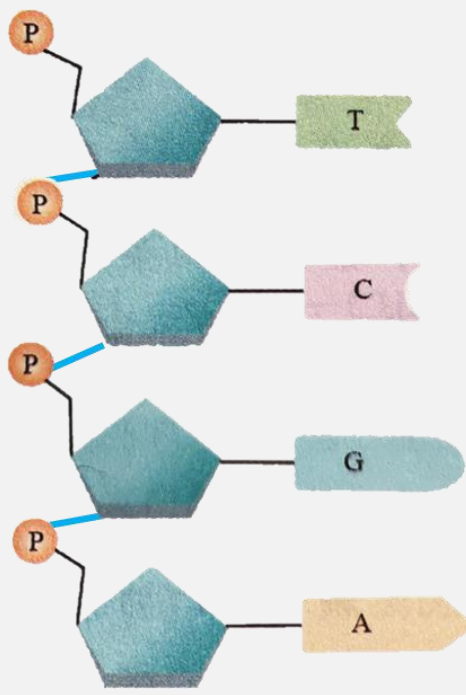
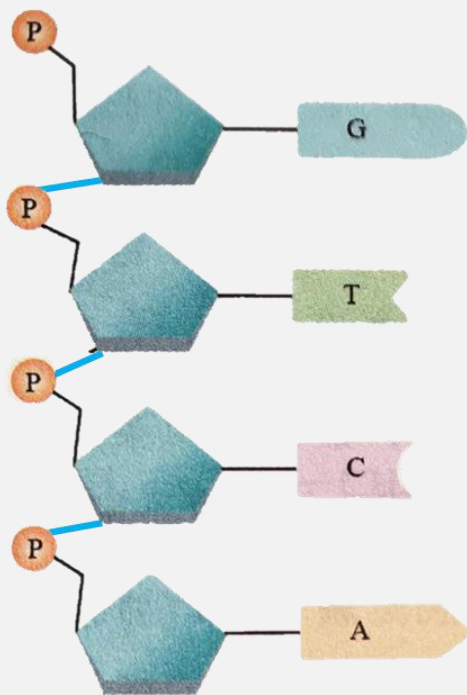
活动2 制作四种脱氧核苷酸的模型，仿照示意图完成四个核苷酸的连接



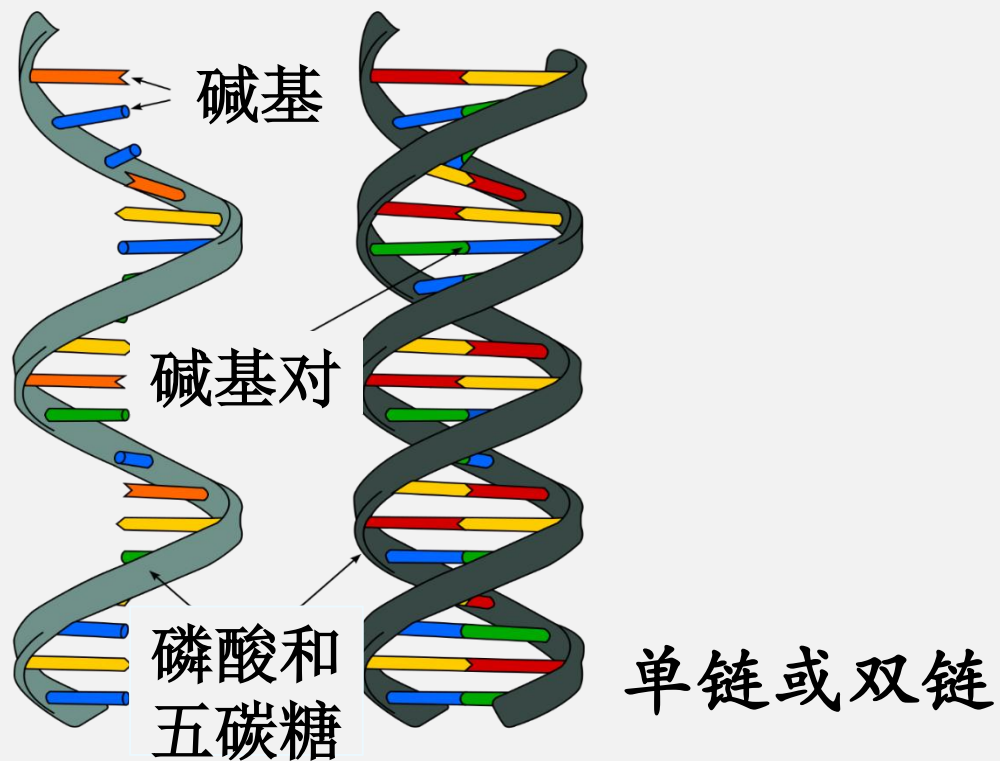
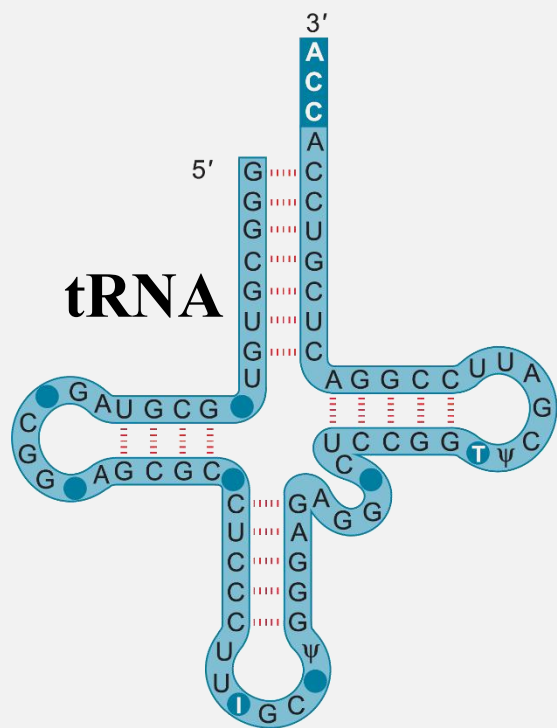
核苷酸链



不同排列顺序的核苷酸链

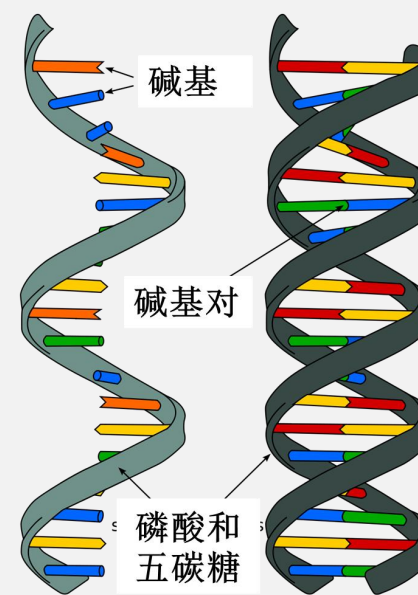
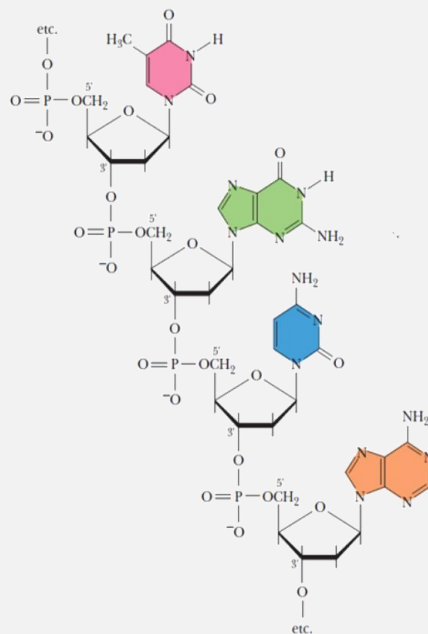
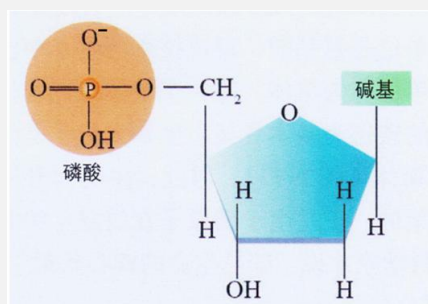


核酸的空间结构



核酸的结构

(脱氧) 核糖
含氮碱基
磷酸 → 核苷酸 → 核苷酸链 → 具有空间结构的
单链或双链分子



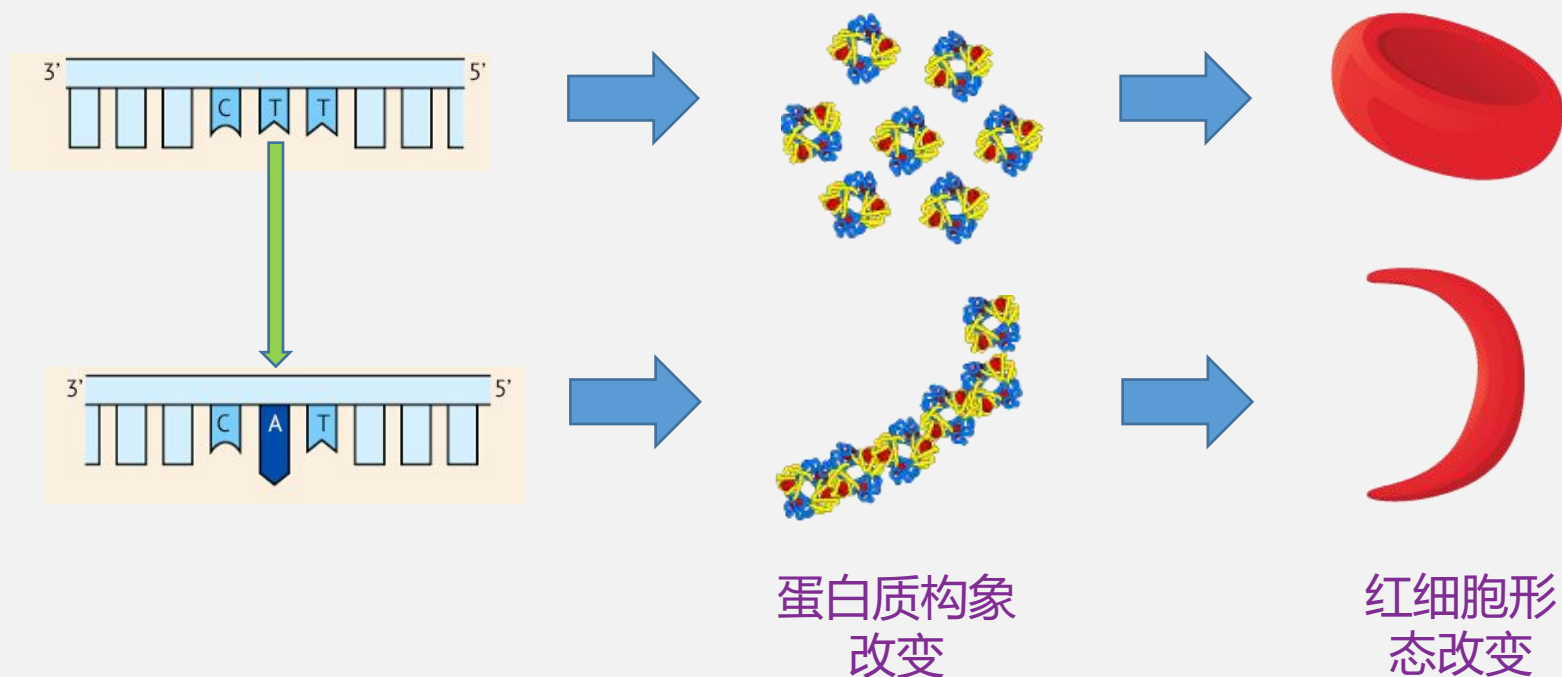
4. 核酸分子如何携带遗传信息

核苷酸的排列顺序储存着生物的遗传信息？

假设有一段由100个核苷酸组成的单链DNA片段，那么可以出现多少种核苷酸的排列组合？

$$4^{100}$$

血红蛋白中1个氨基酸的替换导致血红蛋白空间结构异常，异常的血红蛋白分子缺氧条件下易相互聚集，导致红细胞形态改变，造成镰刀型细胞贫血症的发生



4. 核酸分子如何携带遗传信息

核苷酸的排列顺序储存着生物的遗传信息，核酸分子是**储存、传递遗传信息**的生物大分子。

核酸在生物的**遗传、变异和蛋白质的生物合成**中具有极其重要的作用。

核酸检测



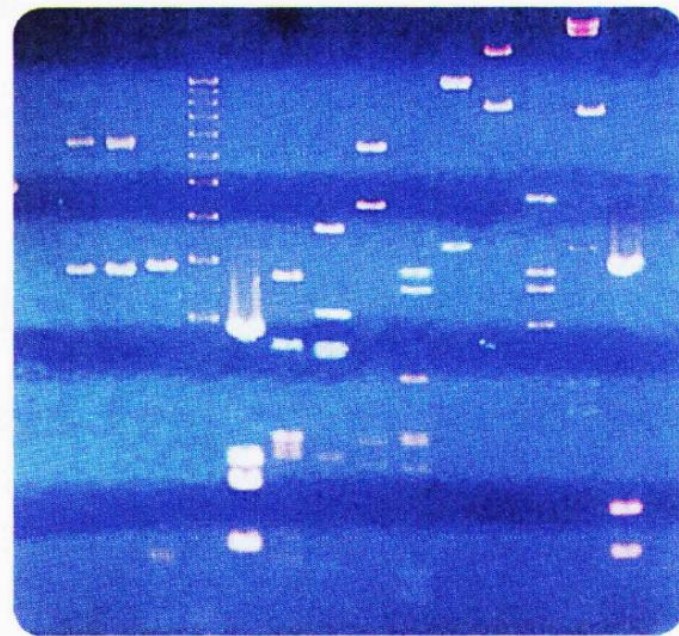
种类
特征
变异

课后任务：了解病毒核酸的利用

核酸是遗传信息的携带者

DNA指纹技术

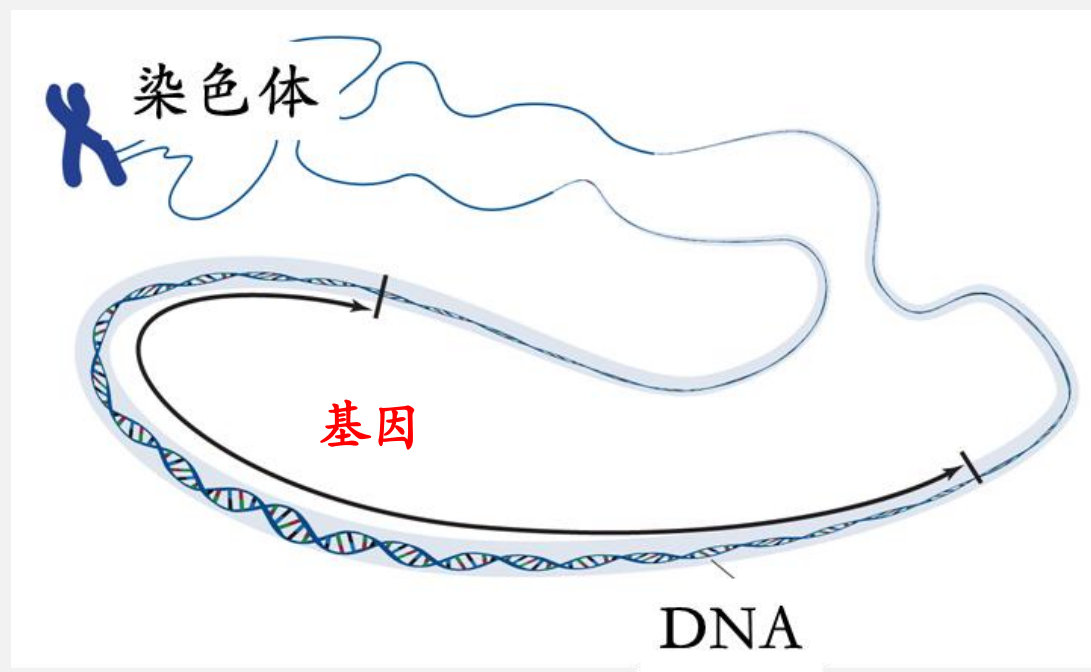
DNA分子具有多样性和
特异性



DNA 指纹检测

基因和基因检测

基因是核酸的特定片段，这些片段有特定的核苷酸排列顺序，控制特定的生物性状。

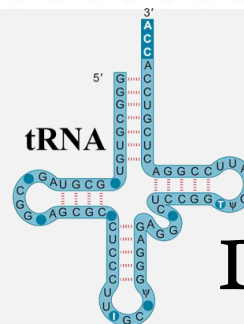
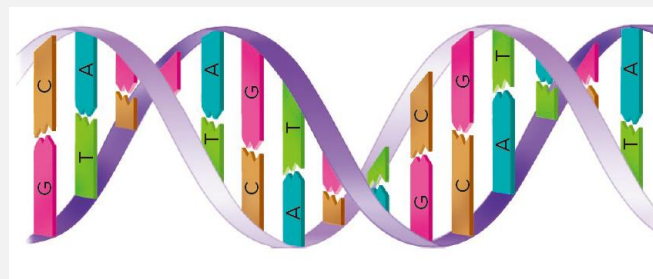
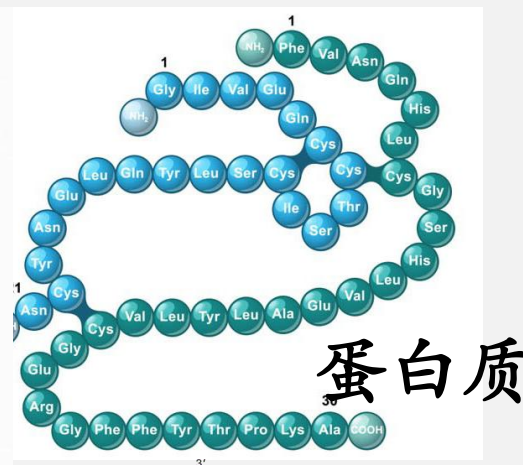
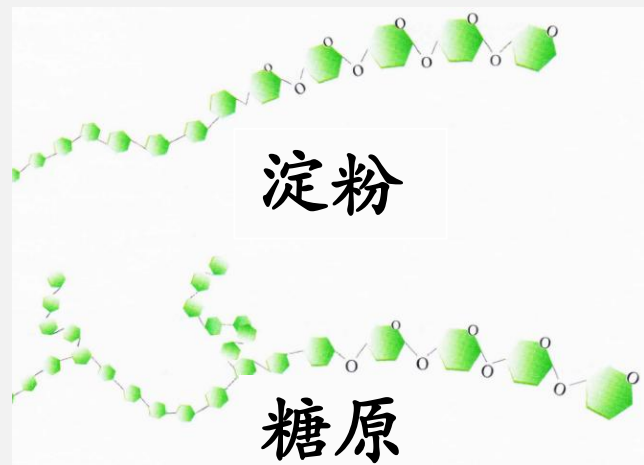


新生儿耳聋基因筛查

基因	病征	正常人携带比例	聋人中携带比例
GJB2	先天聋	3%	21%
SLC26A4	迟发聋	2%	14.5%
12S rRNA	药物聋	0.3%	4.4%
GJB3	高频聋	遗传疾病基因	

活动3 归纳生物大分子的结构特点

它们有什么
共同之处？

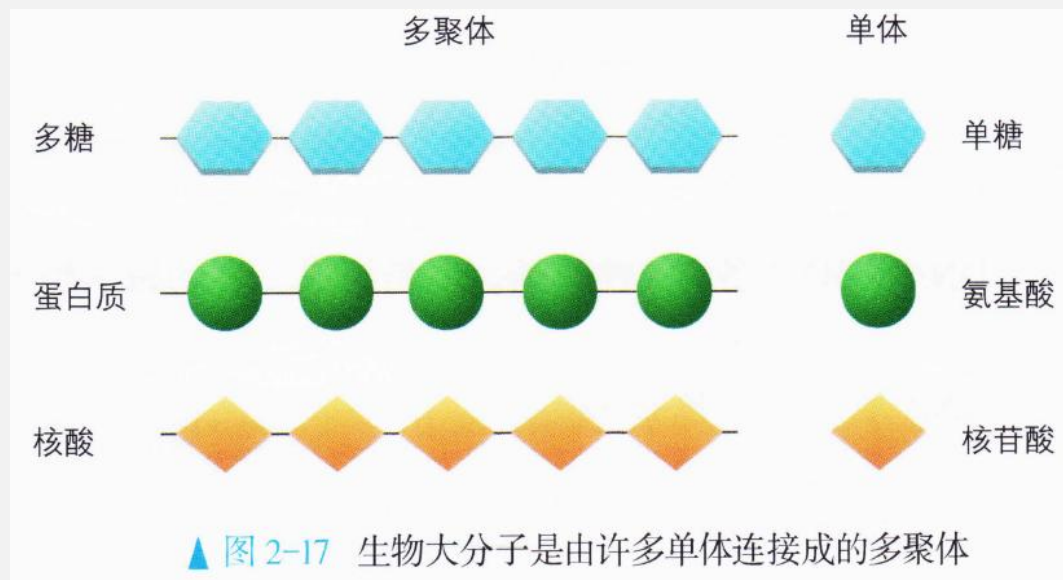


DNA和RNA

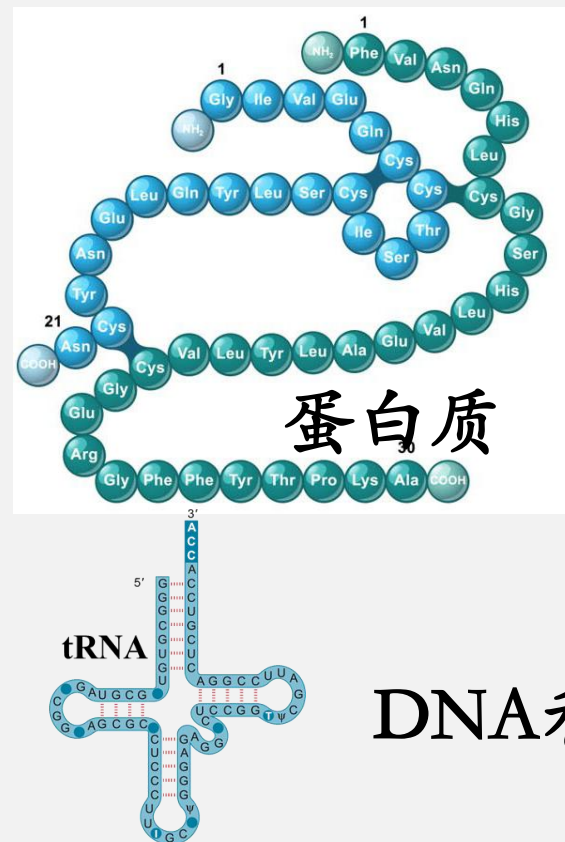
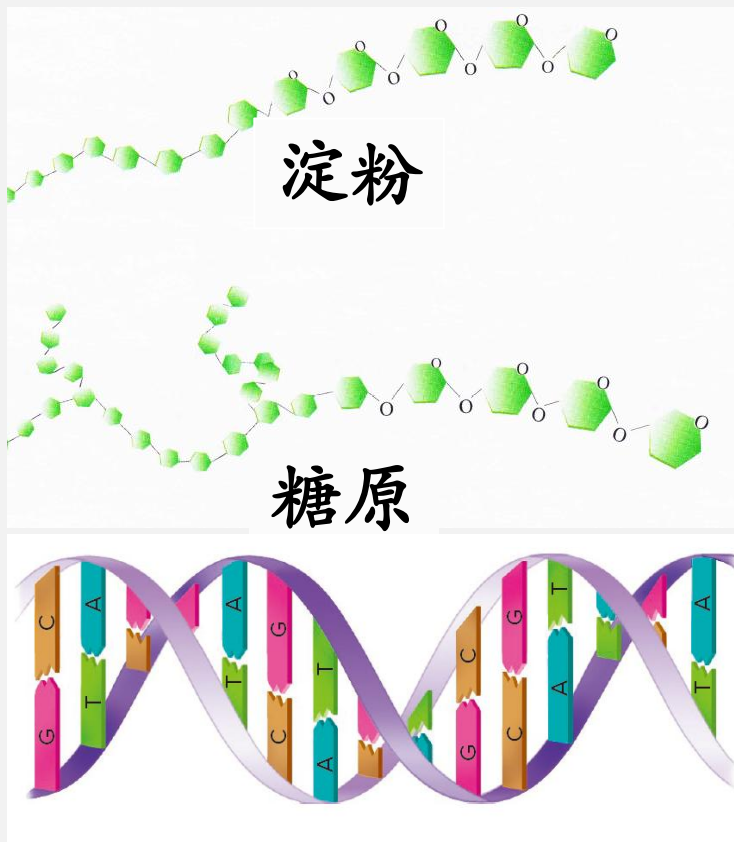
5. 生物大分子

是由单体连接成的多聚体

以碳链为基本骨架



有限数目的单体怎么聚合成了多种多样的大分子物质？



DNA和RNA

5. 生物大分子

是由单体连接成的多聚体

以碳链为基本骨架

有限数目的单体通过排列顺序和连接位置的变化，形成了多种不同的大分子物质

6. 组成细胞的分子

以碳链为骨架的多糖、蛋白质、核酸等生物大分子构成细胞生命大厦的基本框架

细胞中的这些化合物，含量和比例处在不断变化之中，但又保持相对稳定，以保证细胞生命活动的正常进行。

细胞是一个动态变化的有机整体

小结

- 核酸由核苷酸聚合而成
- 核酸可以储存和传递遗传信息
- 核酸分子具有多样性、特异性
- 生物大分子是由单体连接成的多聚体，是以碳链为基本骨架的
- 细胞是由各种物质组成的
- 组成细胞的物质的结构与其功能相适应